

Redes en AWS: lo básico

Por qué usar la nube y cómo es su red por dentro



Por qué la nube

Diferencias con on-premises

Infraestructura de AWS

Centros de datos, AZ, Regiones

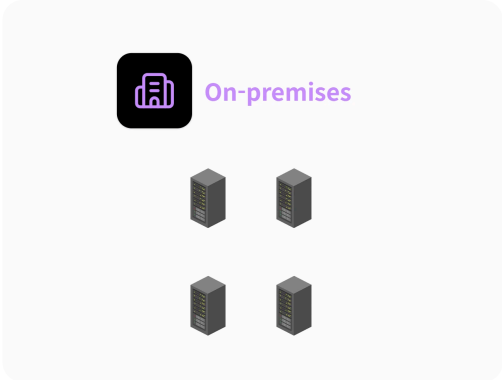
Cómo diseñarla

Cortar VPC y subredes con CIDR.

01 On-premises

Compras tú los servidores

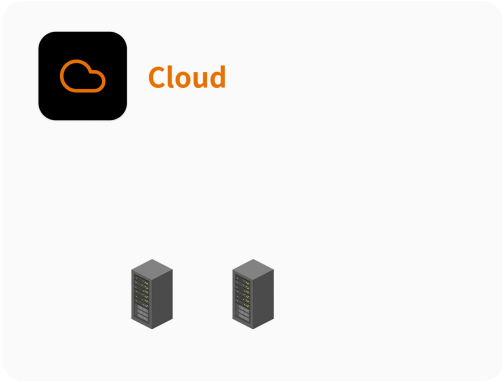
- Pagas por adelantado todo lo comprado, lo uses o no.
- Si te falta, pides más y esperas la entrega.



02 Cloud

Alquilas los servidores

- Pagas solo lo que usas.
- Empiezas con uno; escalas hacia arriba y abajo según necesites.



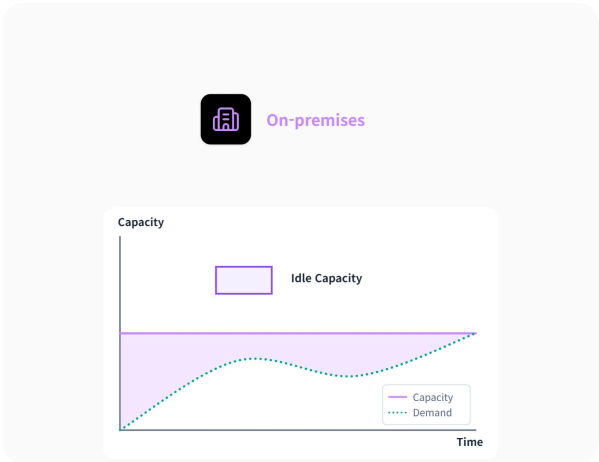
☐ Qué cambia

—	On-premises	Nube
Coste	Gran pago inicial (CapEx)	Pago por uso (OpEx)
Capacidad	Fija desde la compra	Se cambia cuando haga falta
Plazo	Pedido · envío · instalación	Minutos
Gestión	Energía, refrigeración, averías: tú	Edificios y hardware: AWS
Expansión global	Llevar hardware a ese país	Elegir una Región

03 Servidores ociosos

Idle Capacity

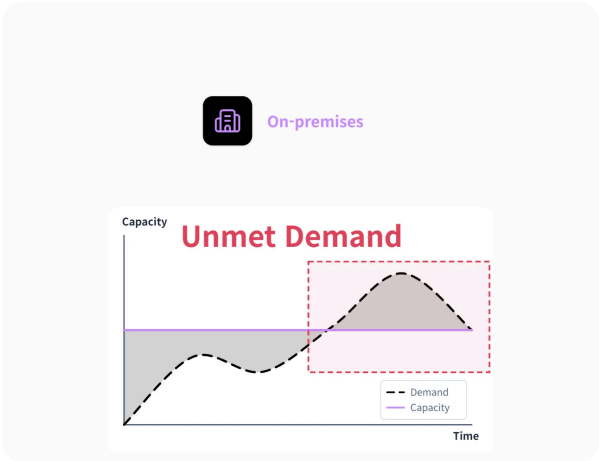
- En días tranquilos, la capacidad comprada sigue igual.
- La capacidad comprada no se puede reducir.
- Todo lo que sobra es puro coste.



04 Días de pico

Unmet Demand

- La demanda supera la capacidad comprada.
- Las solicitudes que sobran no se atienden.
- Pedir más implica esperar envío e instalación.



\$ Se paga antes

de encender un solo servidor

Equipos	Servidores, almacenamiento y red, comprados antes	Instalaciones	Espacio en rack, energía, refrigeración y líneas, aparte
Personas	Instalar, reemplazar, caídas de madrugada: tu trabajo	Tiempo	La espera desde que falta capacidad hasta que llega el equipo

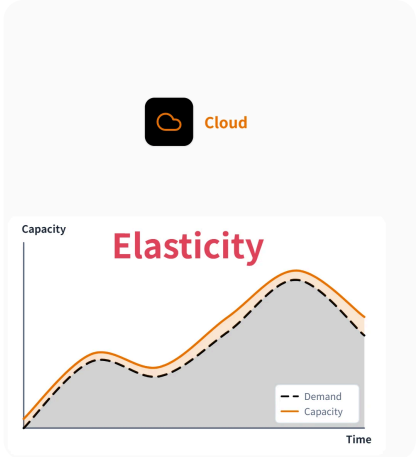
🏢 Cuándo sigue teniendo sentido on-premises

- Cuando la normativa fija la ubicación**
Algunos sectores deben guardar los datos en edificios concretos.
- Hardware especial**
Hay trabajos que requieren equipos que la nube no alquila.
- Hardware ya comprado**
Mantener servidores sin amortizar puede salir más barato.

05 Elasticity

Crecer y decrecer al ritmo de la demanda

- Elasticidad es escalar hacia arriba **y de vuelta hacia abajo**.
- Ya no hay que adivinar la capacidad.



✦ Seis ventajas de la nube

Clave para el examen

- ☐ Cambiar gastos fijos por variables
- ☐ Aprovechar economías de escala masivas
- ☐ Dejar de adivinar la capacidad
- ☐ Ganar velocidad y agilidad
- ☐ Dejar de gastar en operar centros de datos
- ☐ Globalizarse en minutos

La nube no es todo o nada. Hay tres modelos de implementación: **nube**, todo en la nube; **híbrido**, junto al hardware existente; y **on-premises** (nube privada), solo con equipos propios.

⚠ La nube no siempre sale más barata

- Encendido, se factura**
Pagas lo que está encendido, lo uses o no.
- Transferencia de datos**
Entrar datos suele ser gratis; sacarlos, no.
- Migrar tal cual no ahorra**
Tal cual, lo ocioso sigue ocioso. Hacen falta buena arquitectura y operación.

🛡 Quién se ocupa de qué

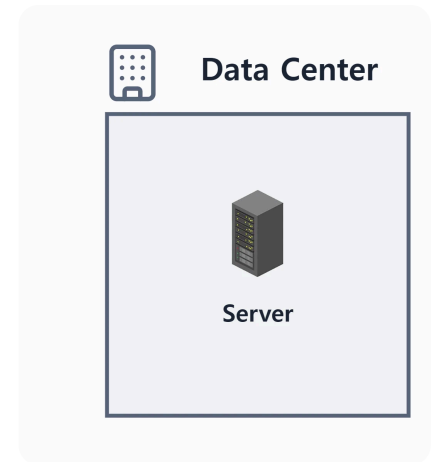
Clave para el examen

—	Parte de AWS	Tu parte
Nombre	Seguridad de la nube	Seguridad en la nube
Protege	Edificios · hardware · Regiones/AZ · virtualización	SO invitado · parches · apps · datos
Red	Enlaces físicos y todo lo de abajo	Grupos de seguridad · rutas · qué abrir

06 Data Center

Un edificio lleno de cientos de servidores

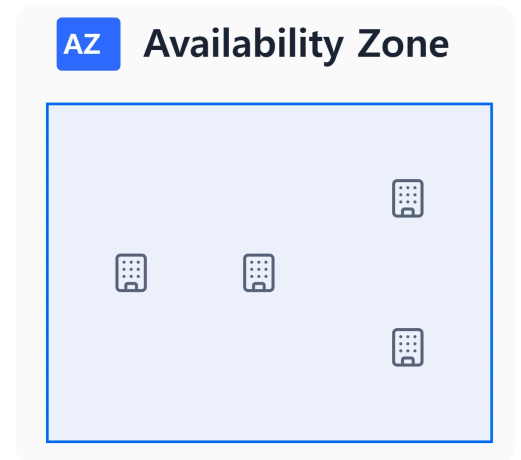
- La nube sigue siendo servidores físicos en algún rack.
- Cada edificio tiene su propia energía, refrigeración y red.



07 Availability Zone

Un grupo de centros de datos cercanos

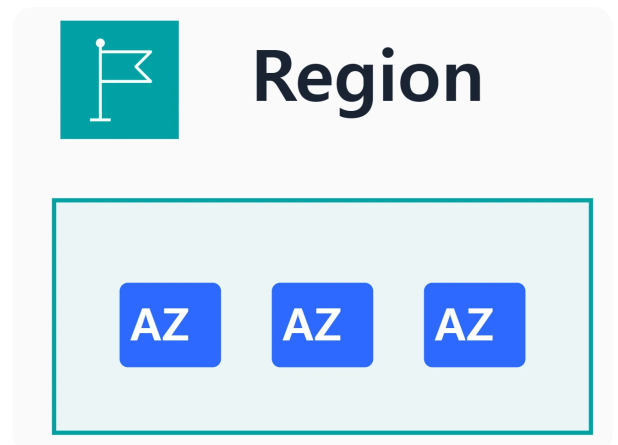
- Pensada para desastres
- Lo bastante lejos para que un apagón no afecte al resto (a **menos de 100 km** entre sí).
- Y lo bastante cerca para que la latencia no se note.



08 Region

Un grupo de zonas de disponibilidad

- Cada Región tiene **tres o más AZ**.
- 39 Regiones · 124 AZ en el mundo (2026).
- Y siguen creciendo



Cómo se apila

Servidor

Una máquina física



Centro de datos

Un edificio



AZ

A menos de 100 km



Región

3+ AZ

Todo esto lo construye AWS. Lo tuyo empieza al elegir una Región.

Cómo leer los códigos de Región

zona · dirección · número

ap-northeast-1	Tokio
ap-northeast-2	Seúl
ap-northeast-3	Osaka
us-east-1	Norte de Virginia

Zona (ap · us · eu), luego dirección, luego orden de apertura en esa zona. Seúl es 2: Tokio abrió antes.

Cuatro factores para elegir Región

[Clave para el examen](#)

Cerca de tus usuarios

Distancia es latencia. ¿Clientes en Corea? Seúl.

Precio

La misma instancia cuesta distinto en cada Región.

Disponibilidad de servicios

Los servicios nuevos llegan a cada Región en fechas distintas.

Normativa y residencia de datos

Algunos datos deben quedarse en el país.

Otras formas de infraestructura de AWS

más allá de Regiones y AZ

Zonas Locales

La Región, extendida cerca de los usuarios. 46 sitios

Zonas de Wavelength

Dentro de redes 5G de operadores. 33 sitios

Outposts

Hardware de AWS instalado en tu edificio

Ubicaciones de borde

Donde CloudFront guarda caché. 750+ sitios

⚠ Trampas de Regiones y AZ

Las Regiones están aisladas

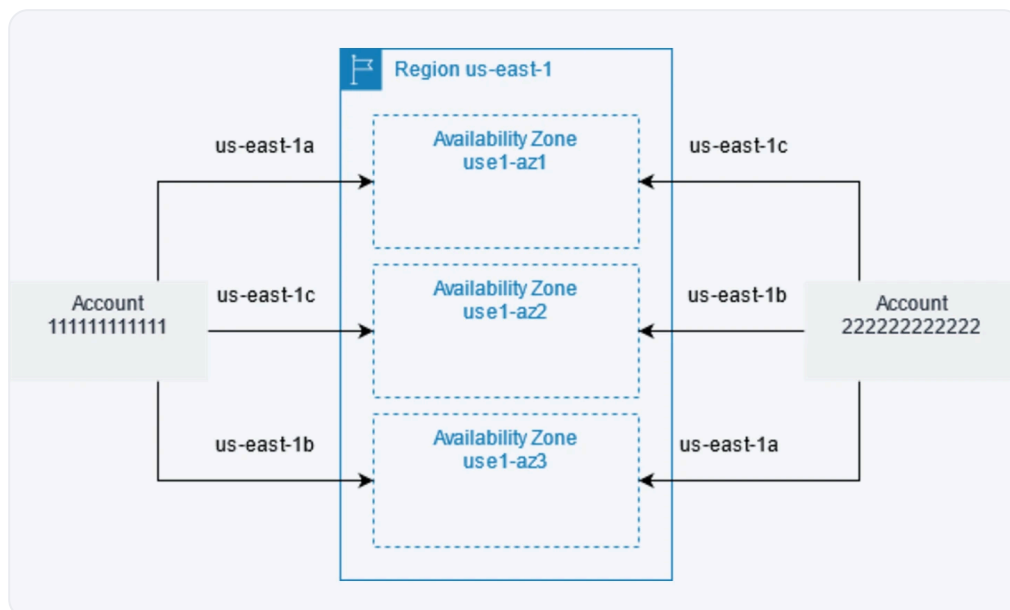
Comprueba en qué Región creaste cada recurso.

a · b · c cambian por cuenta

La zona física detrás de us-east-1a se asigna al azar en cada cuenta. Para alinear dos cuentas, usa el **ID de AZ** (use1-az1), no el nombre.

El tráfico entre AZ cuesta

Incluso dentro de una Región se cobran \$0,01/GB en cada sentido (gratis dentro de una AZ).



Otra cuenta, otras zonas. El **ID de AZ** apunta al mismo sitio en todas las cuentas.

[Documentación de AWS: «ID de zona de disponibilidad»](#)

📦 Cómo usar las AZ

Clave para el examen

Reparte recursos en dos o más

Si cae una AZ entera, el servicio sobrevive: para eso existen.

Una subred por AZ

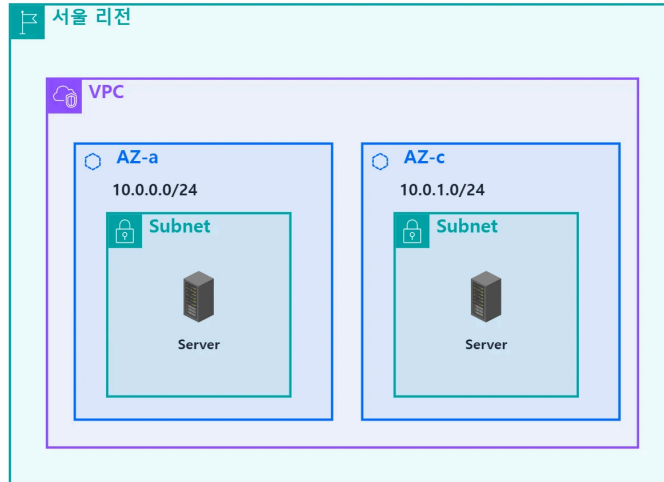
La redundancia empieza al dividir subredes.

Entre cuentas

La consola muestra a·b·c. Usa el ID de AZ solo para cuadrar zonas con otra cuenta.

09 De arriba abajo

Elige una Región, crea una VPC y divídela en subredes



- Una VPC se crea en **una Región** y no puede salir de ella.
- Pero abarca **todas** las AZ de esa Región.
- Una subred pertenece a **una AZ**.
- El tamaño se asigna con CIDR.

Qué contiene qué

Región 3+ zonas de disponibilidad

AZ 1+ centros de datos

VPC Una Región · todas sus AZ

Subred Una AZ · una VPC

Dónde viven los servicios

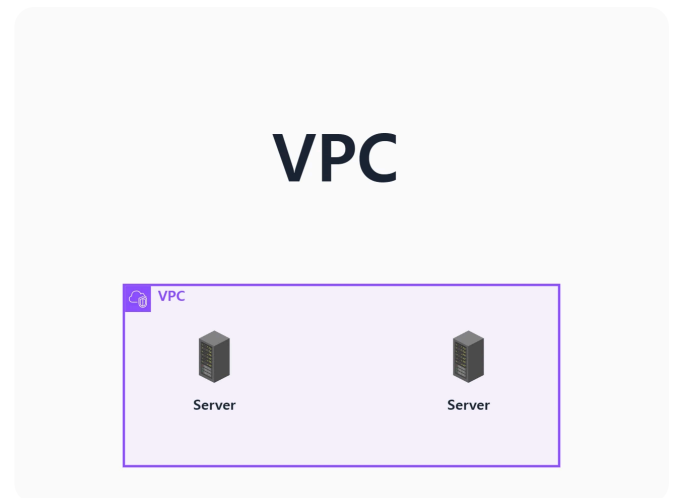
Clave para el examen

Alcance	Ejemplos	Qué significa
Global	IAM · Route 53 · CloudFront	Sin Región que elegir. Igual desde todas
Regional	S3 · VPC · DynamoDB · Lambda	Abarca todas las AZ de la Región
Zonal	Instancias EC2 · volúmenes EBS · subredes	Vive en una AZ. Cae con ella

10 VPC

Virtual Private Cloud

- Una red virtual aislada lógicamente en tu cuenta.
- Ningún tráfico externo entra hasta que abras una puerta.



Reglas de la VPC

Una Región

Se queda en la Región donde la creas (pero abarca todas sus AZ).

Direcciones de rangos privados

RFC 1918 — 10.0.0.0/8 · 172.16.0.0/12 · 192.168.0.0/16. Los que recomienda AWS.

Ya existe una VPC predeterminada

Cada cuenta tiene una por Región, para lanzar instancias al momento.

5 por Región

Cuota predeterminada. Ampliable a cientos si se solicita.

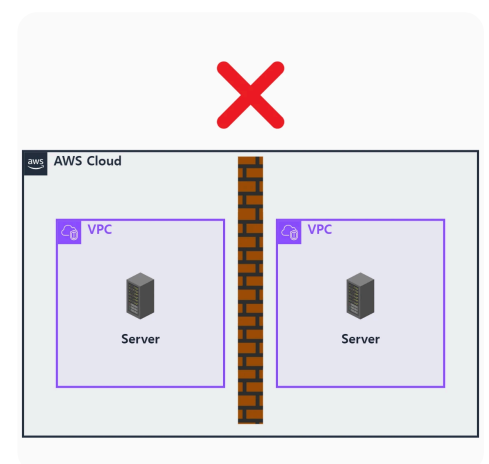
La VPC en sí es gratis

Se pagan servicios como gateways NAT y las IPv4 públicas.

11 De VPC a VPC

Bloqueado por defecto

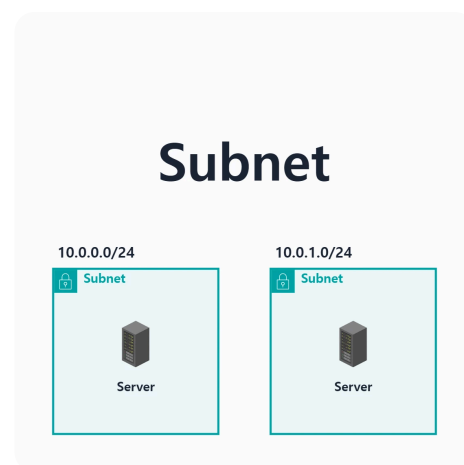
- Las VPC están aisladas; los servidores de otra VPC quedan fuera de alcance.
- Para conectarlas, usa interconexión de VPC o un Transit Gateway.



12 Subnet

Una porción del rango IP de la VPC

- Divide una VPC 10.0.0.0/16 en piezas como 10.0.0.0/24.
- Todo servidor está dentro de alguna subred.



Reglas de las subredes

Clave para el examen

Una AZ

Una subred pertenece a una sola AZ. No puede abarcar dos.

La redundancia empieza aquí

El primer paso: una subred en cada AZ.

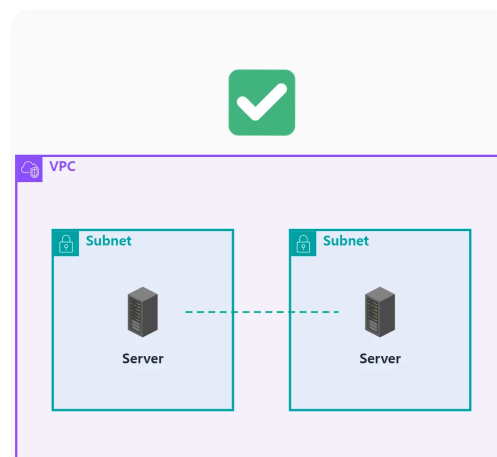
200 por VPC

Cuota predeterminada. Ampliable si se solicita.

13 De subred a subred

Permitido dentro de la misma VPC

- La tabla de enrutamiento de una VPC nueva incluye una ruta local a todo su rango.
- Para bloquearlo, usa grupos de seguridad o ACL de red.



Subredes públicas y privadas

Clave para el examen

Subred pública	Su tabla de enrutamiento tiene ruta a un gateway de Internet
Subred privada	Sin ruta al gateway de Internet. Para salir pasa por NAT
Qué lo decide	No es una opción al crearla: solo si su tabla de enrutamiento tiene ruta al gateway de Internet.

14 CIDR

Classless Inter-Domain Routing

- Notación para tomar solo lo necesario, sin clases (1993).
- Con clases, los bloques eran mucho mayores de lo necesario.

CIDR

10.0.0.0 / 16
192.168.0.0 / 24

15 Octet

8 bits, es decir, 256 valores

- Con 8 bits se expresan $2^8 = 256$ números.
- Una dirección IPv4 son **cuatro** octetos
- Cuatro números separados por puntos: cuatro octetos
- 192.168.0.0

Octet

$$\begin{aligned} & 8 \\ & = 2 \\ & = 256 \end{aligned}$$

16 Tras la barra

Prefijo: cuántos bits iniciales se fijan

- La parte fija es la **red**; el resto, los **hosts** de esa red.
- Con /24, los primeros 24 bits son fijos y los últimos 8 dan 192.168.0.0 ~ 192.168.0.255.

192.168.0.0 / 24

11000000.10101000.00000000.00000000

11000000.10101000.00000000.11111111

✓ Rangos de IP privadas

Clave para el examen

Bloque	Rango	Ejemplo
10.0.0.0/8	10.0.0.0 ~ 10.255.255.255	10.0.0.0/16
172.16.0.0/12	172.16.0.0 ~ 172.31.255.255	172.31.0.0/16
192.168.0.0/16	192.168.0.0 ~ 192.168.255.255	192.168.0.0/20

 VPC y subredes: de /16 a /28[Clave para el examen](#)

Prefijo	Direcciones	IP utilizables
/16	65,536	65,531
/20	4,096	4,091
/24	256	251
/28	16	11

Direcciones reservadas en una subred

las cuatro primeras y la última

10.0.0.0	Dirección de red
10.0.0.1	Router de la VPC
10.0.0.2	DNS
10.0.0.3	Reservada (uso futuro)
10.0.0.255	Difusión

 Antes de elegir un CIDR**Dentro del rango de la VPC**

Una VPC 10.0.0.0/16 no admite una subred 192.168.0.0/24.

Las subredes no se solapan

Cada dirección es de una subred. Los CIDR solapados se rechazan.

Mejor grande desde el inicio

Las direcciones libres no cuestan. /24 es un tamaño seguro de subred.

 Trampas del CIDR**Un CIDR no cambia de tamaño**

Para crecer, añade un CIDR secundario (5 por VPC); para reducir, hay que crear otra VPC.

Nada menor que /28

Solo 11 de 16 direcciones son utilizables: ya justo en la práctica.

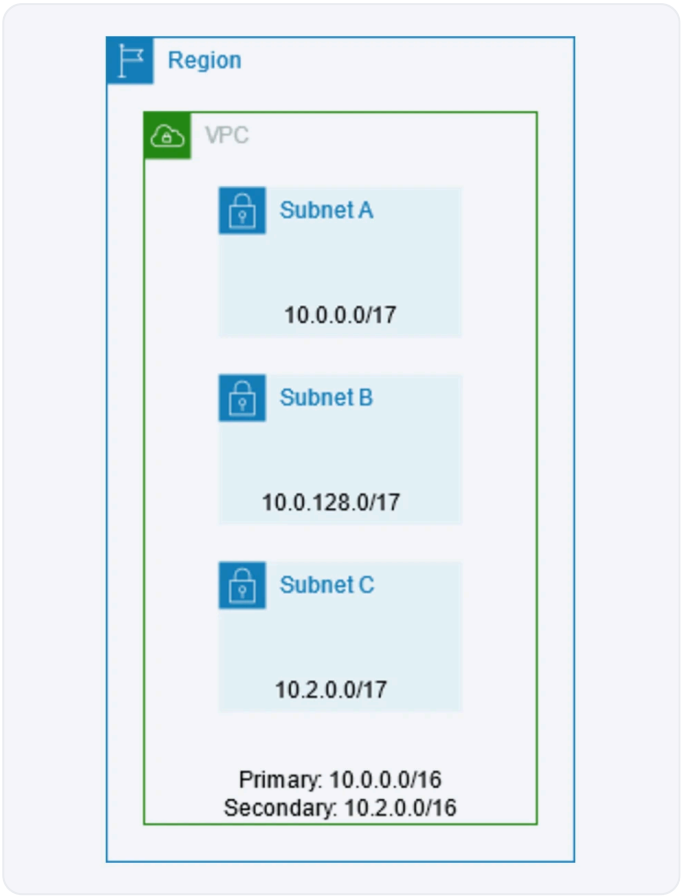
Rangos que evitar

Rechazados sin más

0.0.0.0/8 · 127.0.0.0/8 · 169.254.0.0/16 · 224.0.0.0/4 no valen para una VPC.

Evita 172.17.0.0/16

Lo usan servicios como Cloud9 y SageMaker. Si se solapa, no podrás conectarte a ellos.



VPC con un **CIDR secundario** añadido. Solo la subred C usa el nuevo rango: se añadió, no se amplió.

[Documentación de AWS: «Bloques de CIDR de VPC»](#)

Qué cambia en IPv6

no eliges las direcciones

VPC	Un /56 de Amazon. No eliges cuál	Subred	/64: no se divide tanto como IPv4
Reservadas	Cinco, como en IPv4: cuatro primeras y la última	Rangos privados	No hay en IPv6. El enrutamiento decide qué sale

 ¡A practicar!

Práctica

1 Una norma exige que los datos se queden en el país. ¿Cuál es el primer paso en AWS?

- ☐ A Zona de disponibilidad
- ☐ B Región
- ☐ C Subred
- ☐ D VPC

2 Región de Seúl: VPC 10.0.0.0/16 y una subred en cada una de dos AZ. ¿Cuál no es posible?

- ☐ A 10.0.0.0/24 — ap-northeast-2a
- ☐ B 10.0.1.0/24 — ap-northeast-2c
- ☐ C 192.168.0.0/24 — ap-northeast-2a
- ☐ D 10.0.2.0/28 — ap-northeast-2c

3 ¿Qué dos afirmaciones sobre Regiones y AZ son ciertas? 2 respuestas

- ☐ A Una subred puede abarcar varias AZ
- ☐ B Una VPC existe dentro de una sola Región
- ☐ C us-east-1a es la misma zona física en todas las cuentas
- ☐ D Las Regiones están aisladas; los recursos no se replican solos
- ☐ E Una AZ no es más que otro nombre para un centro de datos

4 ¿Cuántas instancias EC2 caben como máximo en una subred 10.0.0.0/24?

- ☐ A 256
- ☐ B 255
- ☐ C 254
- ☐ D 251

Respuestas y explicaciones

- 1 B** La Región decide en qué país están los datos. Una AZ es un lugar *dentro* de la Región elegida y no cambia el país; VPC y subredes se diseñan después.
- 2 C** El CIDR de una subred debe caber en el de la VPC. 192.168.0.0/24 queda fuera de 10.0.0.0/16 y se rechaza. Las otras tres caben sin solaparse, y /28 es el tamaño mínimo.
- 3 B · D** Una subred pertenece a una sola AZ, y los nombres a·b·c se asignan al azar por cuenta (lo fijo es el ID de AZ). Una AZ agrupa **uno o más** centros de datos.
- 4 D** Un /24 tiene 256 direcciones, pero AWS se queda cinco en cada subred: las cuatro primeras (red · router de la VPC · DNS · reservada) y la última (difusión). El típico 254 olvida tres de esas cuatro.

Números para recordar

Clave para el examen

3**AZ mín. por Región**
Suelen ser más**100km****Distancia entre AZ**
Nunca más lejos**/16****CIDR más grande**
65.536 direcciones**/28****CIDR más pequeño**
16 direcciones**5****Reservadas por subred**
Cuatro primeras y la última**251****IP útiles en un /24**
256 - 5**5****VPC por Región**
Cuota, ampliable**200****Subredes por VPC**
Cuota, ampliable **Glosario**

cada término de la hoja, en una línea

Región Grupo geográfico de 3+ AZ**Zona de disponibilidad (AZ)** 1+ centros de datos, a ≤ 100 km**ID de AZ** Misma zona física en cualquier cuenta (use1-az1)**VPC** Red virtual aislada que creas en una Región**Subred** Porción de una VPC. Vive en una sola AZ**Subred pública** Tiene ruta a un gateway de Internet**CIDR** Notación con el tamaño tras una barra**Prefijo** Número tras la barra: bits iniciales fijos**Octeto** 8 bits. Una IPv4 son cuatro octetos**IP privada** Los 3 rangos de la RFC 1918; no salen a Internet**Elasticidad** Escalar con la demanda y volver a bajar**On-premises** Comprar servidores y operarlos en casa **A continuación**

abrir caminos dentro de una VPC

Tablas de enrutamiento

A dónde va el tráfico; deciden si es pública o privada

Gateway de Internet

La puerta de la VPC a Internet

Gateway NAT

Solo salida, para subredes privadas

Grupos de seguridad · ACL de red

Firewalls ante instancias y ante subredes

En una línea**Centro de datos → AZ → Región son las capas físicas que construye AWS; encima, recortas VPC → subredes con CIDR para dibujar tu red.**

Data Center

AZ

Region

VPC

Subnet

CIDR

Fuentes oficiales

docs de AWS · estándares · vídeos · artículos

Infraestructura global de AWS: Regiones y AZ ↗ págs. 4 · 6

Fuente de 39 Regiones · 124 AZ, 3+ AZ y los 100 km
aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/regions_az

Seis ventajas de la computación en la nube ↗ pág. 3

Los seis nombres, tal como los formula AWS
docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-overview/six-advantages-of-cloud-computing.html

Modelo de responsabilidad compartida ↗ pág. 3

La línea entre seguridad de la nube y en la nube
aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model

Regions and Zones (Guía del usuario de EC2) ↗ págs. 6 · 7

Aislamiento de Regiones, códigos de AZ, Zonas Locales y Outposts
docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-regions-availability-zones.html

ID de zona de disponibilidad ↗ pág. 6

Por qué a · b · c cambian por cuenta, y use1-az1
docs.aws.amazon.com/ram/latest/userguide/working-with-az-ids.html

What is Amazon VPC? ↗ págs. 8 · 9

Define VPC, subredes y enrutamiento, y dice que la VPC en sí es gratis
docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/what-is-amazon-vpc.html

VPC predeterminadas ↗ pág. 8

Qué trae la VPC que ya tiene tu cuenta
docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/default-vpc.html

Bloques de CIDR de VPC ↗ págs. 11 · 12

/16 ~ /28, RFC 1918 recomendado; sin redimensionar, pero admite CIDR secundario
docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-cidr-blocks.html

Bloques de CIDR de subred ↗ pág. 11

Las cinco direcciones reservadas de cada subred, una a una
docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/subnet-sizing.html

Cuotas de Amazon VPC ↗ págs. 8 · 9

5 VPC por Región; 200 subredes y 5 CIDR por VPC
docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/amazon-vpc-limits.html

RFC 1918: rangos de IP privadas ↗ pág. 12

De dónde salen 10 · 172.16 · 192.168. Un estándar, no un doc de AWS
datatracker.ietf.org/doc/html/rfc1918

Overview of Data Transfer Costs for Common Architectures ↗ pág. 6

Diagramas de qué se cobra entre AZ y Regiones
aws.amazon.com/blogs/architecture/overview-of-data-transfer-costs-for-common-architectures

Fundamentos de redes que todo usuario de AWS debe conocer ↗ págs. 4 · 8

Mismo alcance que esta hoja, en coreano. Canal oficial de AWS Korea
www.youtube.com/watch?v=vCNexbgYmQ8

AWS Networking Fundamentals (re:Invent 2025) ↗ pág. 14

Sesión oficial de una hora sobre los siguientes pasos (en inglés)
www.youtube.com/watch?v=nXBqxnP5ybY